

# Desigualdad de Jensen

**Teorema 1 (Desigualdad de Jensen).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida finito,  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa en el intervalo  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  y  $f: X \rightarrow I$  medible

$$\implies \varphi \left( \frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

**Demostración:** Veamos dos casos por separado:

**Caso I.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de probabilidad (i.e.  $\mu(X) = 1$ ). Sea  $x_0 := \int_X f \, d\mu$ , entonces  $a \leq \inf_{x \in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x \in X} f(x) \leq b$ .

Definimos  $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$ . Como  $\varphi$  es convexa, por la Prop-carac-fn-convexa/??,

$$\forall y \in (x_0, b) : \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que  $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$ . Por definición de  $\beta$ , también se cumple que  $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$ .

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando  $s = f(x)$ , e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) \, d\mu(x) &\geq \int_X \beta (f(x) - x_0) \, d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \, d\mu(x) = \\ &\geq \beta \int_X f(x) \, d\mu(x) - \beta x_0 \mu(X) + \varphi(x_0) \mu(X) = \varphi \left( \int_X f \, d\mu \right). \end{aligned}$$

**Caso II.** Si  $\mu(X) \neq 1$ , definimos  $\nu$  mediante  $\forall A \in \Sigma : \nu(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$ . Entonces,  $\nu$  es una medida de probabilidad y, por el caso I, tenemos que

$$\varphi \left( \int_X f \, d\nu \right) \leq \int_X \varphi(f) \, d\nu \iff \varphi \left( \frac{1}{\mu(X)} \int_X f \, d\mu \right) \leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(f) \, d\mu. \quad \blacksquare$$

## Referenciado en

- Desigualdad-holder
- Cor-orden-normas-lp